Nama : Tegar Mahardika

NRP : 3125522005

Prodi : Teknik Informatika

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK PERTEMUAN 7

1. Sprint Goal

Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan abstract class dan interface yang sesuai sehingga struktur class lebih jelas, perilaku object memiliki kontrak yang konsisten, dan program tetap dapat dijalankan.

2. Sprint Backlog

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6	**DONE**
SB-02	Menentukan kandidat abstract class	**DONE**
SB-03	Menentukan abstract method	**DONE**
SB-04	Menentukan kandidat interface	**DONE**
SB-05	Memperbarui class diagram	**DONE**
SB-06	Mengimplementasikan abstract class dan interface	**DONE**
SB-07	Menguji polymorphism dan program	**DONE**

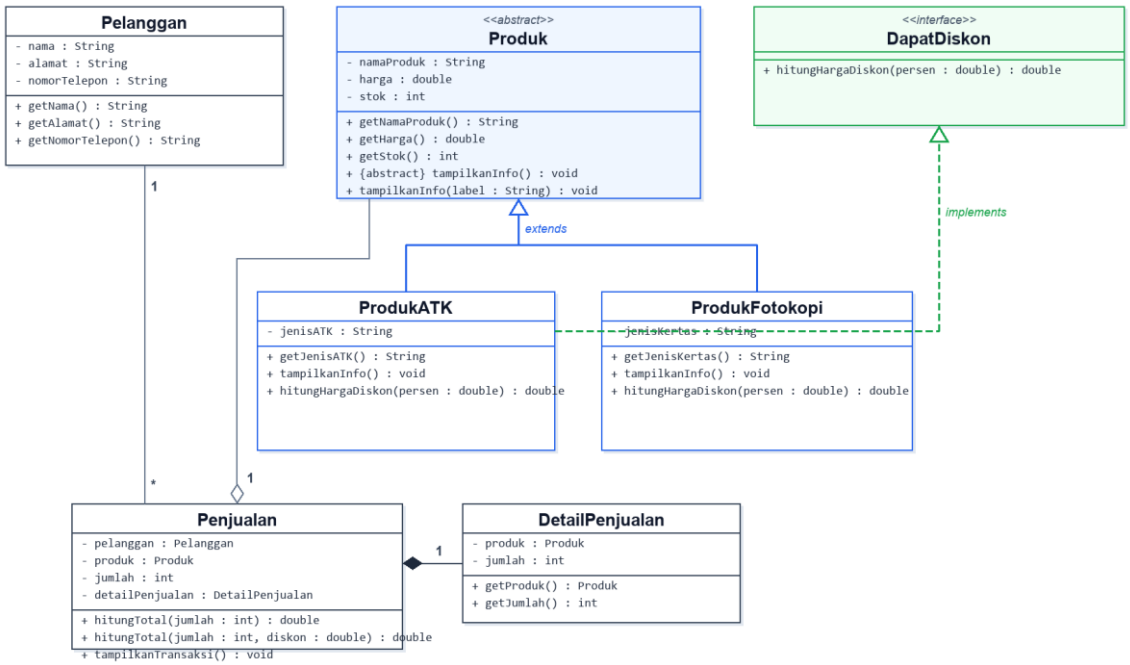
3. Hierarchy Class P7

Jenis / Relasi	Nama Class / Interface & Keterangan
Abstract Superclass	Produk: Konsep umum produk toko, memiliki constructor, atribut umum, dan method abstrak tampilkanInfo()
Interface Kontrak	DapatDiskon: Kontrak perhitungan diskon (method hitungHargaDiskon(double persen))
Concrete Subclasses	ProdukATK & ProdukFotokopi: Subclass konkret turunan Produk yang mengimplementasikan method abstrak serta antarmuka DapatDiskon

4. Tabel Audit Desain P6 ke P7

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan
Produk	Class biasa	**Abstract class**	Hanya mewakili konsep umum produk, tidak boleh diinstansiasi langsung
tampilkanInfo()	Method biasa	**Abstract method**	Setiap subclass memiliki implementasi dan detail informasi spesifik
DapatDiskon	Belum ada	**Interface**	Kontrak perhitungan diskon dapat diterapkan ke berbagai jenis objek secara seragam
ProdukATK & ProdukFotokopi	Subclass biasa	**Subclass implements DapatDiskon**	Mewarisi Produk dan memenuhi kontrak interface DapatDiskon

5. Class Diagram Terbaru



Relasi P4 tetap dipertahankan: Pelanggan–Penjualan sebagai association, Produk–Penjualan sebagai aggregation melalui reference, dan Penjualan–DetailPenjualan sebagai composition. Ditambahkan generalisasi Produk (abstract) dan realisasi interface DapatDiskon.

6. Implementasi Abstract Class dan Interface

```
// 1. Abstract Class Produk
public abstract class Produk {
    private String namaProduk;
    private double harga;
    private int stok;

    public Produk(String namaProduk, double harga, int stok) {
        this.namaProduk = namaProduk;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    // Abstract Method
    public abstract void tampilkanInfo();
}

// 2. Interface DapatDiskon
public interface DapatDiskon {
    double hitungHargaDiskon(double persentase);
}

// 3. Subclass Mengimplementasikan Keduanya
public class ProdukATK extends Produk implements DapatDiskon {
    @Override
    public void tampilkanInfo() { ... }

    @Override
    public double hitungHargaDiskon(double persentase) {
        return getHarga() - (getHarga() * persentase / 100.0);
    }
}
```

7. Screenshot Hasil Running

```
PS D:\TUGAS KULIAH\P7_3125522005_Tegar Mahardika\src> javac *.java
PS D:\TUGAS KULIAH\P7_3125522005_Tegar Mahardika\src> java Main
================================================
 P7 - ABSTRACT CLASS, ABSTRACT METHOD & INTERFACE
================================================

--- 1. OBJECT SUBCLASS ---
Object ProdukATK dan ProdukFotokopi berhasil diinstansiasi.

--- 2. ABSTRACT METHOD & OVERRIDING ---
=== PRODUK ATK ===
Nama Produk : Buku Tulis | Harga : Rp5000.0 | Stok : 20 | Jenis ATK : Alat Tulis
=== PRODUK FOTOKOPI ===
Nama Produk : Kertas A4  | Harga : Rp500.0  | Stok : 100| Jenis Kertas : A4

--- 3. UPCASTING KE ABSTRACT CLASS (Produk) ---
=== PRODUK ATK ===      -> Nama Produk: Pensil 2B  | Harga: Rp2500.0 | Jenis ATK: Alat Tulis
=== PRODUK FOTOKOPI === -> Nama Produk: Kertas F4  | Harga: Rp700.0  | Jenis Kertas: F4

--- 4. REFERENCE INTERFACE (DapatDiskon) ---
Spidol Whiteboard (Diskon 10%) : Rp7200.0
Kertas Buffalo    (Diskon 20%) : Rp960.0

--- 5. POLYMORPHIC COLLECTION ---
Collection Produk[]: Memuat 5 object subclass berbeda dan memanggil tampilkanInfo() secara dinamis.
Array DapatDiskon[]:
 - Buku Tulis (Rp5000.0 -> Diskon 15%: Rp4250.0)
 - Kertas A4  (Rp500.0  -> Diskon 15%: Rp425.0)
 - Pulpen     (Rp3000.0 -> Diskon 15%: Rp2550.0)
 - Spidol     (Rp8000.0 -> Diskon 15%: Rp6800.0)
 - Buffalo    (Rp1200.0 -> Diskon 15%: Rp1020.0)

--- 6. METHOD OVERLOADING & RELASI P4 ---
Total normal (2 pcs) : Rp10000.0 | Total diskon (2 pcs, -1000) : Rp9000.0
Data Transaksi       : Pelanggan Budi | Produk Buku Tulis | Qty 2 | Total Rp10000.0

--- 7. DYNAMIC BINDING ---
Dynamic binding berhasil dibuktikan melalui loop array reference Produk.
Method abstract tampilkanInfo() dieksekusi sesuai perilaku subclass aktual saat runtime.
```

8. Tabel Pengujian Polymorphism

No	Skenario Pengujian	Output / Behavior	Hasil
1	Membuat object subclass konkret	Object ProdukATK & ProdukFotokopi berhasil dibuat	**Berhasil**
2	Memanggil abstract method melalui reference superclass (Produk)	Method subclass yang sesuai dijalankan (Dynamic Binding)	**Berhasil**
3	Memanggil method melalui reference interface (DapatDiskon)	Implementasi kalkulasi diskon subclass dijalankan	**Berhasil**
4	Polymorphic Collection (Array Produk[] & DapatDiskon[])	Setiap object menjalankan perilakunya secara dinamis	**Berhasil**

9. Sprint Review

Item Evaluasi	Hasil Verifikasi
Abstract class Produk berhasil dibuat	**Berhasil**
Abstract method tampilkanInfo() diimplementasikan subclass	**Berhasil**
Minimal 2 subclass konkret dapat digunakan	**Berhasil**
Interface DapatDiskon berhasil diimplementasikan	**Berhasil**
Class diagram sesuai dengan kode	**Berhasil**
Pengujian polymorphism berhasil	**Berhasil**
Fitur proyek sebelumnya tetap berjalan normal	**Berhasil**

10. Sprint Retrospective

What Went Well? Refactoring class Produk menjadi abstract class serta penerapan interface DapatDiskon pada kedua subclass berjalan dengan sukses tanpa merusak relasi dan logika bisnis transaksi yang telah dibangun pada modul sebelumnya.

What Went Wrong? Pemahaman mendalam diperlukan untuk menentukan pemisahan peran yang ideal antara inheritance superclass abstrak dengan interface kontrak perilaku.

Improvement: Mempertahankan konsistensi desain berorientasi objek untuk persiapan evaluasi integrasi pada UTS (P8) dan penyempurnaan implementasi class diagram di P9.